

Отчёт по лабораторной работе №8

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Julia. Установка и настройка. Основные принципы.

Выполнил: Исаев Булат Абубакарович,
НПИбд-01-22, 1132227131

Содержание

1	Цель работы	1
2	Выполнение лабораторной работы.....	1
2.1	Подготовка инструментария к работе	1
2.2	Основы синтаксиса Julia на примерах.....	4
2.3	Самостоятельная работа.....	6
3	Вывод.....	10
4	Список литературы. Библиография	10

1 Цель работы

Основная цель работы — подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса Julia.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка инструментария к работе

Так как мы используем ОС типа Windows для различных установок будем использовать менеджер пакетов Chocolatey (<https://chocolatey.org/>), который установим через Administrative Shell (рис. 1):

```

PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 'choco' was found at 'C:\ProgramData\chocolatey\bin\choco.exe'.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: An existing Chocolatey installation was detected. Installation will not continue. This script will not
overwrite existing installations.
If there is no Chocolatey installation at 'C:\ProgramData\chocolatey', delete the folder and attempt the installation
again.

Please use choco upgrade chocolatey to handle upgrades of Chocolatey itself.
If the existing installation is not functional or a prior installation did not complete, follow these steps:
- Backup the files at the path listed above so you can restore your previous installation if needed.
- Remove the existing installation manually.
- Rerun this installation script.
- Reinstall any packages previously installed, if needed (refer to the lib folder in the backup).

Once installation is completed, the backup folder is no longer needed and can be deleted.
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Рис. 1: Установка менеджера пакетов Chocolatey

Далее посредством установленного менеджера установим Far Manager, Notepad++, Julia, Anaconda Distribution (Python 3.x) (рис. 2 - рис. 5):

```

PS C:\WINDOWS\system32> choco install far -y
Chocolatey v2.4.1
Installing the following packages:
far
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading Far 3.0.6446... 100%

far v3.0.6446 [Approved]
far package files install completed. Performing other installation steps.
Downloading Far 64 bit
  from 'https://www.farmanager.com/files/Far30b6446.x64.20250301.msi'
Progress: 100% - Completed download of C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\chocolatey\Far\3.0.6446\Far30b6446.x64.20250301.msi (14.08 MB).
Download of Far30b6446.x64.20250301.msi (14.08 MB) completed.
Hashes match.
Installing Far...
Far has been installed.
  far may be able to be automatically uninstalled.
  The install of far was successful.
  Deployed to 'C:\Program Files\Far Manager\'

Chocolatey installed 1/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Рис. 2: Установка Far Manager

```

PS C:\WINDOWS\system32> choco install notepadplusplus -y
Chocolatey v2.4.1
Installing the following packages:
notepadplusplus
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading notepadplusplus.install 8.8.8... 100%

notepadplusplus.install v8.8.8 [Approved]
notepadplusplus.install package files install completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit notepadplusplus.install...
notepadplusplus.install has been installed.
WARNING: No registry key found based on 'Notepad\+*'
notepadplusplus.install installed to 'C:\Program Files\Notepad++'
Added C:\ProgramData\chocolatey\bin\notepad++.exe shim pointed to 'c:\program files\notepad++\notepad++.exe'.
notepadplusplus.install can be automatically uninstalled.
The install of notepadplusplus.install was successful.
Software installed as 'exe', install location is likely default.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading notepadplusplus 8.8.8... 100%

notepadplusplus v8.8.8 [Approved]
notepadplusplus package files install completed. Performing other installation steps.
The install of notepadplusplus was successful.
Software install location not explicitly set, it could be in package or
default install location of installer.

Chocolatey installed 2/2 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Рис. 3: Установка Notepad++

```

PS C:\WINDOWS\system32> choco install julia
Chocolatey v2.4.1
Installing the following packages:
julia
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading Julia 1.12.0... 100%

julia v1.12.0 [Approved]
julia package files install completed. Performing other installation steps.
The package julia wants to run 'chocolateyinstall.ps1'.
Note: If you don't run this script, the installation will fail.
Note: To confirm automatically next time, use '-y' or consider:
choco feature enable -n allowGlobalConfirmation
Do you want to run the script?([Y]es/[A]ll - yes to all/[N]o/[P]rint): y

Installing 64-bit Julia...

```

Рис. 4: Установка Julia

```

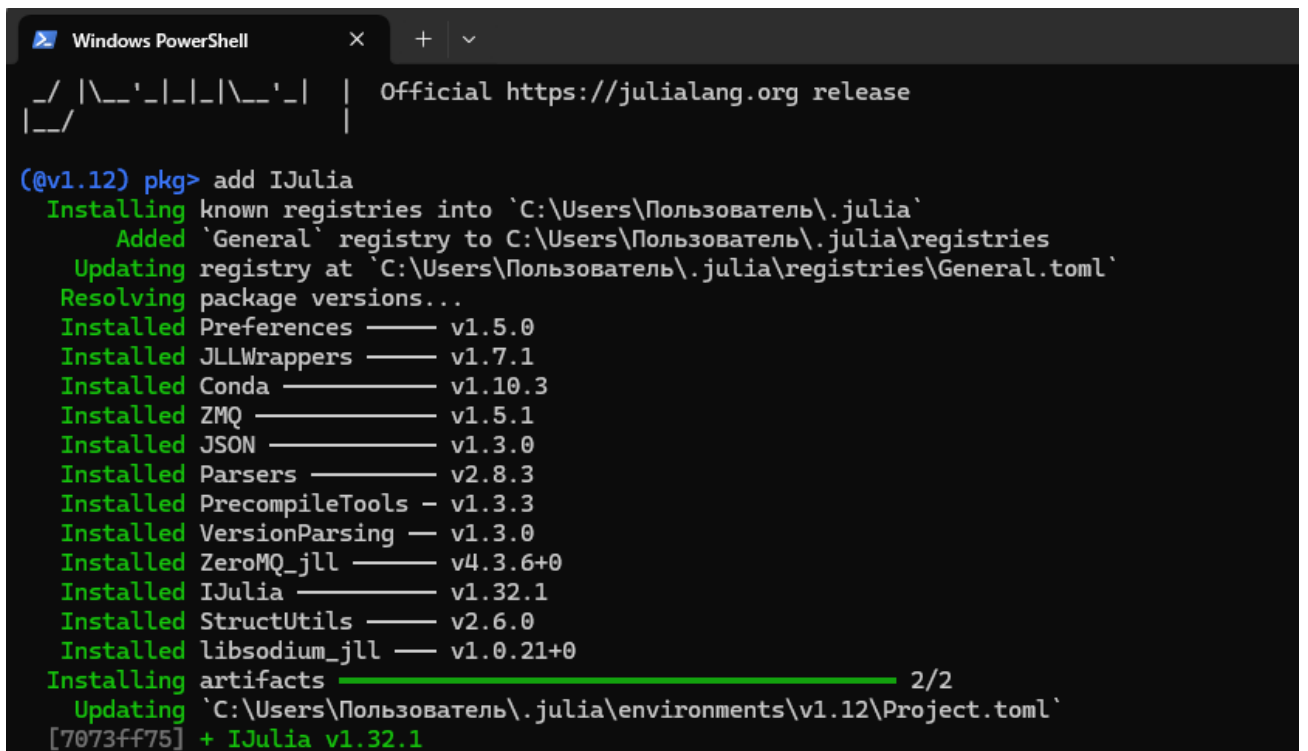
PS C:\WINDOWS\system32> choco install anaconda3 -y
Chocolatey v2.4.1
Installing the following packages:
anaconda3
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading anaconda3 2025.6.0... 100%

anaconda3 v2025.6.0 [Approved]
anaconda3 package files install completed. Performing other installation steps.
WARNING: The Anaconda3 installation can take a long time (up to 30 minutes).
WARNING: Please be patient and let it finish.
WARNING: If you want to verify the install is running, you can watch the installer process in Task Manager
Downloading anaconda3 64 bit
  from 'https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2025.06-0-Windows-x86_64.exe'
Progress: 100% - Completed download of C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\anaconda3\2025.6.0\Anaconda3-2025.06-0-Windows-x86_64.exe (914.33 MB).
Download of Anaconda3-2025.06-0-Windows-x86_64.exe (914.33 MB) completed.
Hashes match.
Installing anaconda3...

```

Рис. 5: Установка Anaconda Distribution (Python 3.x)

Следующим шагом установим пакеты для работы с Jupyter. Для этого перейдём в пакетный режим Julia, нажав на клавиатуре знак закрывающейся квадратной скобки], затем введём add IJulia (рис. 6):



```

Windows PowerShell
_/ \_-'_|_|_|_-'_| | Official https://julialang.org release
|_/_/ |

(@v1.12) pkg> add IJulia
Installing known registries into 'C:\Users\Пользователь\.julia'
  Added 'General' registry to C:\Users\Пользователь\.julia\registries
  Updating registry at 'C:\Users\Пользователь\.julia\registries\General.toml'
Resolving package versions...
Installed Preferences — v1.5.0
Installed JLLWrappers — v1.7.1
Installed Conda — v1.10.3
Installed ZMQ — v1.5.1
Installed JSON — v1.3.0
Installed Parsers — v2.8.3
Installed PrecompileTools — v1.3.3
Installed VersionParsing — v1.3.0
Installed ZeroMQ_jll — v4.3.6+0
Installed IJulia — v1.32.1
Installed StructUtils — v2.6.0
Installed libsodium_jll — v1.0.21+0
Installing artifacts ————— 2/2
  Updating 'C:\Users\Пользователь\.julia\environments\v1.12\Project.toml'
[7073ff75] + IJulia v1.32.1

```

Рис. 6: Установка пакетов для работы с Jupyter

2.2 Основы синтаксиса Julia на примерах

Для начала потренируемся с определением типов числовых величин (рис. 7):

```

[5]: typeof(3), typeof(3.5), typeof(3/3.55), typeof(sqrt(3+4im)), typeof(pi)

[5]: (Int64, Float64, Float64, ComplexF64, Irrational{π})

[6]: 1.0/0.0, 1.0/(-0.0), 0.0/0.0

[6]: (Inf, -Inf, NaN)

[7]: typeof(1.0/0.0), typeof(1.0/-0.0), typeof(0.0/0.0)

[7]: (Float64, Float64, Float64)

[9]: for T in [Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128]
      println("${lpad(T,7)}: [$(typemin(T)),$(typemax(T))]" )
    end

      Int8: [-128,127]
      Int16: [-32768,32767]
      Int32: [-2147483648,2147483647]
      Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]
      Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]
      UInt8: [0,255]
      UInt16: [0,65535]
      UInt32: [0,4294967295]
      UInt64: [0,18446744073709551615]
      UInt128: [0,340282366920938463463374607431768211455]

```

Рис. 7: Примеры определения типа числовых величин

После чего приступим к рассмотрению приведения аргументов к одному типу (рис. 8):

```

[10]: Int64(2.0), Char(2), typeof(Char(2))

[10]: (2, '\x02', Char)

[11]: convert(Int64, 2.0), convert(Char, 2)

[11]: (2, '\x02')

[14]: typeof(promote(Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1)))

[14]: Tuple{Float32, Float32, Float32}

```

Рис. 8: Примеры приведения аргументов к одному типу

И рассмотрим примеры определения функций (рис. 9), а также работу с массивами (рис. 10):

```
[15]: function f(x)
      x^2
      end

[15]: f (generic function with 1 method)

[16]: f(4)

[16]: 16

[17]: g(x)=x^2

[17]: g (generic function with 1 method)

[18]: g(8)

[18]: 64
```

Рис. 9: Примеры определения функций

```
[19]: a = [4 7 6] # вектор-строка
      b = [1, 2, 3] # вектор-столбец
      a[2], b[2] # вторые элементы векторов a и b

[19]: (7, 2)

[20]: a = 1; b = 2; c = 3; d = 4 # присвоение значений
      Am = [a b; c d] # матрица 2 x 2

[20]: 2x2 Matrix{Int64}:
      1  2
      3  4

[21]: Am[1,1], Am[1,2], Am[2,1], Am[2,2] # элементы матрицы

[21]: (1, 2, 3, 4)

[22]: aa = [1 2]
      AA = [1 2; 3 4]
      aa*AA*aa'

[22]: 1x1 Matrix{Int64}:
      27

[23]: aa, AA, aa'

[23]: ([1 2], [1 2; 3 4], [1; 2;:])
```

Рис. 10: Примеры работы с массивами

2.3 Самостоятельная работа

В первом задании мы рассмотрим основные функции для чтения / записи / вывода информации на экран. Для этого составим свои примеры (рис. 11):

```
[24]: write("myfile.txt", "Hello World! \nMy name is Bulat")
```

```
[24]: 30
```

```
[26]: io = open("myfile.txt", "r")  
      read(io, String)
```

```
[26]: "Hello World! \nMy name is Bulat"
```

```
[27]: readline("myfile.txt")
```

```
[27]: "Hello World! "
```

```
[28]: readlines("myfile.txt")
```

```
[28]: 2-element Vector{String}:  
      "Hello World! "  
      "My name is Bulat"
```

```
[29]: print("Hello World!")
```

```
Hello World!
```

```
[31]: println("Hello", " World", "!")
```

```
Hello World!
```

```
[32]: show("Hello World!")
```

```
"Hello World!"
```

Рис. 11: Примеры работы с функциями для чтения/записи/вывода информации на экран

Во втором задании составим пример для функции `parse()` (рис. 12):

```
[33]: ex1 = Meta.parse("(10 + 10) / 5")
```

```
[33]: :((10 + 10) / 5)
```

Рис. 12: Пример работы с функцией `parse`

Далее изучим синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных (рис. 13 - рис. 14):

[34]: 1+1

[34]: 2

[35]: 5-3.0

[35]: 2.0

[36]: 5.0*3.0

[36]: 15.0

[37]: 8/2

[37]: 4.0

[38]: 9/5

[38]: 1.8

[39]: 9%5

[39]: 4

[40]: 10.0%3

[40]: 1.0

[41]: 3^3

[41]: 27

Рис. 13: Примеры работы базовых математических операций


```
[42]: 3 == 3
```

```
[42]: true
```

```
[43]: 3 != 3
```

```
[43]: false
```

```
[44]: 5.0 < 5
```

```
[44]: false
```

```
[45]: 5 >= 3
```

```
[45]: true
```

```
[46]: x = true  
      !x
```

```
[46]: false
```

```
[47]: x = true  
      y = false  
      x || y
```

```
[47]: true
```

Рис. 14: Примеры работы базовых математических операций

В конце работы приведём несколько примеров с операциями над матрицами (рис. 15):

```
[50]: using LinearAlgebra  
A = [1 3 5; 2 4 6; 7 9 8]
```

```
[50]: 3x3 Matrix{Int64}:  
 1  3  5  
 2  4  6  
 7  9  8
```

```
[51]: det(A)
```

```
[51]: 6.0
```

```
[52]: tr(A)
```

```
[52]: 13
```

```
[53]: inv(A)
```

```
[53]: 3x3 Matrix{Float64}:  
 -3.66667  3.5 -0.333333  
  4.33333 -4.5  0.666667  
 -1.66667  2.0 -0.333333
```

```
[54]: B = [1 1 1; 1 1 1; 1 1 1]  
A - B
```

```
[54]: 3x3 Matrix{Int64}:  
 0  2  4  
 1  3  5  
 6  8  7
```

```
[55]: A + B
```

```
[55]: 3x3 Matrix{Int64}:  
 2  4  6  
 3  5  7  
 8 10  9
```

```
[56]: A * B
```

```
[56]: 3x3 Matrix{Int64}:  
 9  9  9  
12 12 12  
24 24 24
```

Рис. 15: Примеры работы с операциями над матрицами

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по подготовке рабочего пространства и инструментария для работы с языком программирования Julia, а также познакомились на простейших примерах с основами синтаксиса Julia.

4 Список литературы. Библиография

[1] Julia Documentation: <https://docs.julialang.org/en/v1/>